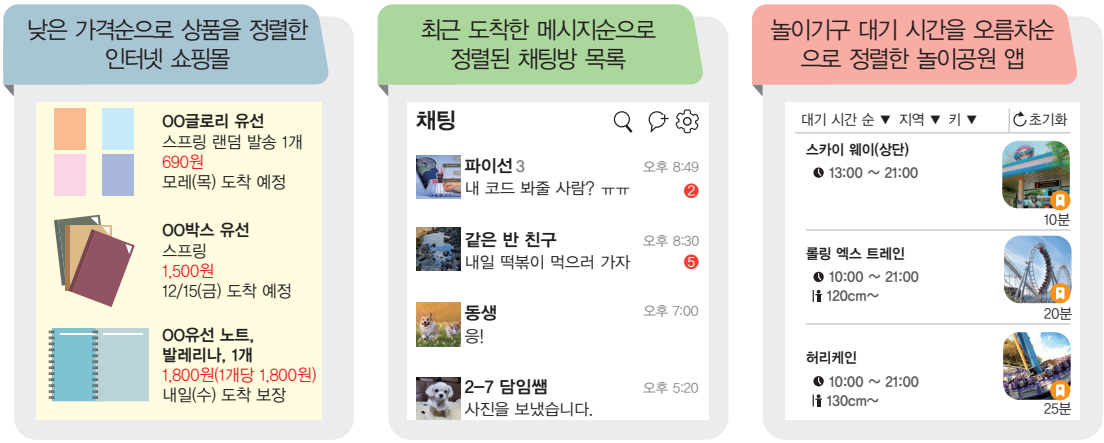
2 정렬 알고리즘

정렬은 수많은 데이터를 특정 기준에 따라 순서대로 나열하는 것으로, 생활 속 다양한 곳에서 사용되고 있다. 예를 들어 출석부에는 반 친구들의 이름이 가나다순으로 정렬되어 있으며, 인터넷 쇼핑몰에서는 낮은 가격 또는 판매순으로 상품이 정렬되어 있다. 이처럼 정렬은 원하는 데이터를 빠르게 찾을 수 있게 하고, 일을 효율적으로 처리하는 데 도움을 준다.

정렬 기준에 따른 구분

- 오름차순: 데이터를 작은 것부터 큰 순서로 나열하는 방법으로, 0→9, A→Z, ㄱ→ㅎ 등의 순서로 나열한다.
- 내림차순: 데이터를 큰 것부터 작은 순서로 나열하는 방법으로, 9→0, Z→A, ㅎ→ㄱ 등의 순서로 나열한다.



▲ 정렬의 활동

활동 7

조사 탐구

그림에서 정렬이 사용된 곳을 찾아 ○표를 하고, 정렬 기준이 무엇인지 적어 보자.

정렬 여부 _____ _____ _____

정렬 기준 _____ _____ _____

1 정렬 알고리즘의 종류

컴퓨터에서 데이터를 정렬하는 대표적인 방법으로는 버블 정렬(bubble sort)과 선택 정렬(selection sort) 등이 있다.

버블 정렬 이름의 유래

정렬 과정에서 데이터가 교환되는 모습이 거품이 수면 위로 올라오는 듯한 모습을 보이기 때문에 지어졌다고 해요.

(1) 버블 정렬

인접한 두 개의 데이터를 비교하여 자리를 교환하는 방법이다. 네 장의 숫자 카드를 오름차순으로 버블 정렬하는 과정은 다음과 같다.

정렬하기 전 카드 5 2 7 3

단계 1

5 2 7 3 (교환)	첫 번째 값(5)과 두 번째 값(2)을 비교하여 두 번째 값이 더 작으므로 두 수의 자리를 교환한다.
2 5 7 3	두 번째 값(5)이 세 번째 값(7)보다 작으므로 교환하지 않는다.
2 5 7 3 (교환)	세 번째 값(7)이 네 번째 값(3)보다 크므로 두 수를 교환한다.
2 5 3 7	네 번째 위치에 가장 큰 값(7)이 고정된다.

단계 2

2 5 3 7	첫 번째 값(2)이 두 번째 값(5)보다 작으므로 교환하지 않는다.
2 5 3 7 (교환)	두 번째 값(5)이 세 번째 값(3)보다 크므로 두 수를 교환한다.
2 3 5 7	세 번째 위치에 두 번째로 큰 값(5)이 고정된다.

단계 3

2 3 5 7	첫 번째 값(2)이 두 번째 값(3)보다 작으므로 교환하지 않는다.
2 3 5 7	두 번째 위치에 세 번째로 큰 값(3)이 고정된다.

정렬 완료

2 3 5 7	실행을 종료한다.

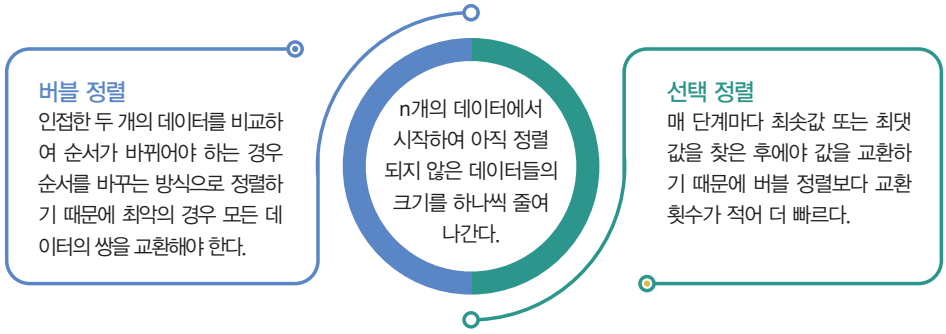
(2) 선택 정렬

선택 정렬은 오름차순인 경우 정렬할 데이터 중 첫 번째 위칫값을 기준으로 정하고, 나머지 데이터를 모두 비교하여 그중 가장 작은 데이터를 찾아서 기준 위치에 있는 데이터와 교환하는 방법이다. 네 장의 숫자 카드를 오름차순으로 선택 정렬하는 과정은 다음과 같다.

탐색 [5, 2, 7, 3] **데이터를 버블, 선택 정렬 알고리즘을 이용하여 내림차순으로 정렬해 보자.**

2 효율성 비교

동일한 데이터를 오름차순으로 정렬한 경우에 버블 정렬과 선택 정렬의 비교 횟수는 같지만, 교환 횟수에서 차이가 난다.



▲ 버블 정렬과 선택 정렬의 비교

(1) 버블 정렬의 효율성

주어진 데이터들을 오름차순으로 버블 정렬하는 경우에는 비교와 동시에 교환이 이루어진다. 다음과 같은 버블 정렬의 비교 횟수는 6번, 교환 횟수도 6번이다.

정렬하기 전 카드 8 4 2 1

비교가 일어나는 위치
교환이 일어나는 위치

단계	카드				비교 횟수	교환 횟수
단계 1	8	4	2	1	1	
	4	8	2	1		1
	4	8	2	1	1	
	4	2	8	1		1
	4	2	8	1	1	
	4	2	1	8		1
단계 2	4	2	1	8	1	
	2	4	1	8		1
	2	4	1	8	1	
	2	1	4	8		1
단계 3	2	1	4	8	1	
	1	2	4	8		1
정렬 완료	1	2	4	8	총 6회	총 6회

(2) 선택 정렬의 효율성

주어진 데이터들은 오름차순으로 선택 정렬할 경우 기준 위치와 그 이후의 데이터 중에서 가장 작은 수를 기준 위치의 데이터와 비교하여 교환한다. 다음과 같은 선택 정렬의 비교 횟수는 6번으로 버블 정렬과 같지만, 교환 횟수는 2번으로 버블 정렬보다 정렬 속도가 빠르다.

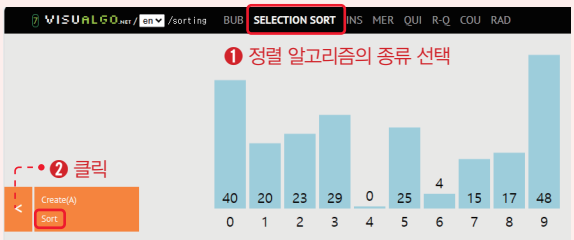
정렬하기 전 카드	8	4	2	1

단계	카드				비교 횟수	교환 횟수
단계 1	(기준) 8	(최소) 4	2	1	1	
	8	4	(최소) 2	1	1	
	8	4	2	(최소) 1	1	
	1	4	2	8		1
단계 2	1	(기준) 4	(최소) 2	8	1	
	1	4	(최소) 2	8	1	
	1	2	4	8		1
단계 3	1	2	(기준) (최소) 4	8	1	
	1	2	4	8		
정렬 완료	1	2	4	8	총 6회	총 2회

비교가 일어나는 위치
교환이 일어나는 위치

활동 8 실습

다양한 정렬 알고리즘의 수행 과정을 비교해 보자.

활동 안내

① 시뮬레이션 사이트에 접속한다.
[사이트 주소] https://visualgo.net/en/sorting?slide=1
② 메뉴에서 정렬 알고리즘의 종류를 선택한다.
③ [Sort] 버튼을 클릭한다.